

المشروع : وضع العملاء والإلغاء (Churn)

طبيعة البيانات

- الملف يحتوي على ورقتين رئيسيتين:
- 1. **Databel – Aggregate** : بيانات مجمعة حسب خصائص مثل خطة البيانات، العمر، الولاية، مع متوسطات الرسوم والاستخدام.
- 2. **Databel – Customer** : بيانات تفصيلية لكل عميل تشمل:
 - معلومات الحساب : مدة الاشتراك، الرسوم الشهرية، إجمالي الرسوم.
 - الاستخدام : المكالمات المحلية والدولية، حجم البيانات الشهري.
 - الخصائص الديموغرافية : العمر، الجنس، الولاية.
 - خدمات إضافية : خطة البيانات، الحماية، طريقة الدفع.
 - حالة الإلغاء (**Churn Label**)، سبب الإلغاء، وفئة الإلغاء.

المؤشرات الرئيسية

- إجمالي العملاء: 6687 .
- العملاء الذين ألغوا الخدمة : 1796 .
- نسبة الإلغاء: حوالي 26.86% نسبة مرتفعة .
- الأعمدة المهمة للتحليل:
- **Churn Label** : لتحديد العملاء الذين ألغوا الخدمة.
- **Churn Reason** و **Churn Category** : لفهم الأسباب.
- **Contract Type** و **Payment Method** : لمعرفة تأثير نوع العقد وطريقة الدفع.
- **Age** و **State** : للتحليل الديموغرافي.
- **Monthly Charge** و **Avg Monthly GB Download** : لتحليل الاستهلاك والتسعير.

الهدف من المشروع

- البيانات تشير بوضوح إلى أن الهدف هو:
- تحليل الإلغاء (**Customer Churn Analysis**) لفهم:
 - من هم العملاء الأكثر عرضة للإلغاء؟
 - ما الأسباب الرئيسية وراء الإلغاء؟
 - كيف تؤثر الخصائص الديموغرافية والاستهلاكية على الإلغاء؟
- تقديم توصيات استراتيجية لتحسين الاحتفاظ بالعملاء عبر:
 - تحسين العروض والخدمات.
 - استهداف الفئات الحساسة.
 - معالجة المشكلات في تجربة العملاء.

نتائج تحليل البيانات

أولاً: المؤشرات الرئيسية (KPIs)

إجمالي العملاء: ٦٦٨٧
العملاء الذين ألغوا الخدمة: ١٧٩٦
نسبة الإلغاء: ٢٦,٨٦٪
هذه النسبة مرتفعة نسبياً، مما يشير إلى وجود مشكلة في الاحتفاظ بالعملاء.

ثانياً: أسباب الإلغاء (Churn Reasons)

- أبرز الأسباب:
المنافس قدم أجهزة أفضل.
المنافس قدم عرضاً أفضل.
المنافس قدم سرعات تحميل أعلى.
المنافس قدم بيانات أكثر.
ملاحظة: الأسباب المرتبطة بالمنافس تمثل أكثر من ٦٠٪ من حالات الإلغاء، مما يعني أن المنافسة السعرية والخدمات هي العامل الأكبر.

ثالثاً: تحليل المنافسين (Competitor Churn Analysis)

- ٣٧٪ من العملاء ألغوا بسبب عروض أفضل.
- ٣٧٪ بسبب أجهزة أفضل.
- ١٤٪ بسبب سرعات أعلى.
- ١٢٪ بسبب بيانات إضافية.
الاستنتاج: المنافسة التقنية والعروض الترويجية هي المحرك الأساسي للإلغاء.

رابعاً: التحليل الديموغرافي (Churn by Demographics)

- الفئة العمرية تحت ٣٠ سنة تمثل نسبة كبيرة من الإلغاء.
- كبار السن أقل عرضة للإلغاء، مما يعني أن الشباب أكثر حساسية للسعر والخدمات.

خامساً: تحليل الفئات العمرية (Age Group Analysis)

- الفئات بين ٢٩-٣٨ و ٣٩-٤٨ لديها أكبر عدد من العملاء، لكن نسبة الإلغاء ترتفع مع الفئات الأصغر سناً.

سادساً: تحليل الاستهلاك (Consumption Churn)

- العملاء الذين يستهلكون أكثر من ١٠ GB لديهم نسبة إلغاء أعلى.
- العملاء ذوو الاستهلاك المنخفض أقل عرضة للإلغاء.
الاستنتاج: العملاء ذوو الاستخدام العالي يحتاجون عروض أكثر تنافسية.

سابعاً: التحليل الجغرافي (Churn Rate by State)

- أعلى نسب الإلغاء في:
CA (٦٣,٢٤٪)
OH (٣٤,٨١٪)
PA (٣٣,٨٦٪)
- هذه المناطق تحتاج إلى استراتيجيات خاصة للاحتفاظ بالعملاء.

أهم التوصيات لصاحب القرار

١. تحسين العروض الترويجية:

- تقديم باقات تنافسية للعملاء ذوي الاستهلاك العالي.
- إضافة مزايا مثل أجهزة حديثة أو سرعات أعلى.

٢. استهداف الفئات العمرية الحساسة:

- تصميم حملات للشباب (أقل من ٣٠ سنة) مع عروض مرنة وأسعار مناسبة.

٣. تحسين تجربة العملاء:

- تقليل أسباب الإلغاء المرتبطة بخدمة العملاء.
- تعزيز الدعم الفني السريع والفعال.

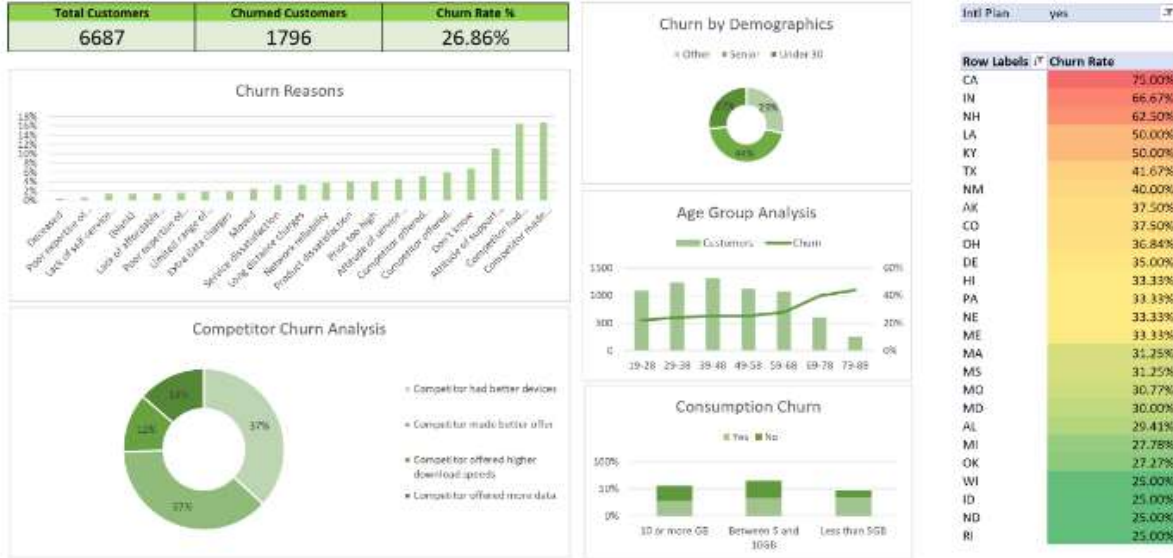
٤. استراتيجية جغرافية:

- التركيز على الولايات ذات نسب الإلغاء المرتفعة مثل OH و PA.
- دراسة المنافسين في هذه المناطق وتقديم عروض أفضل.

٥. برامج ولاء:

- تقديم مكافآت للعملاء طويل الأمد لتقليل الإلغاء.

Our final deliverable



تم بواسطة :

صالح محبوب صالح

محلل وعالم بيانات

مهندس ذكاء الاصطناعي

Salehmahbub8@gmail.com